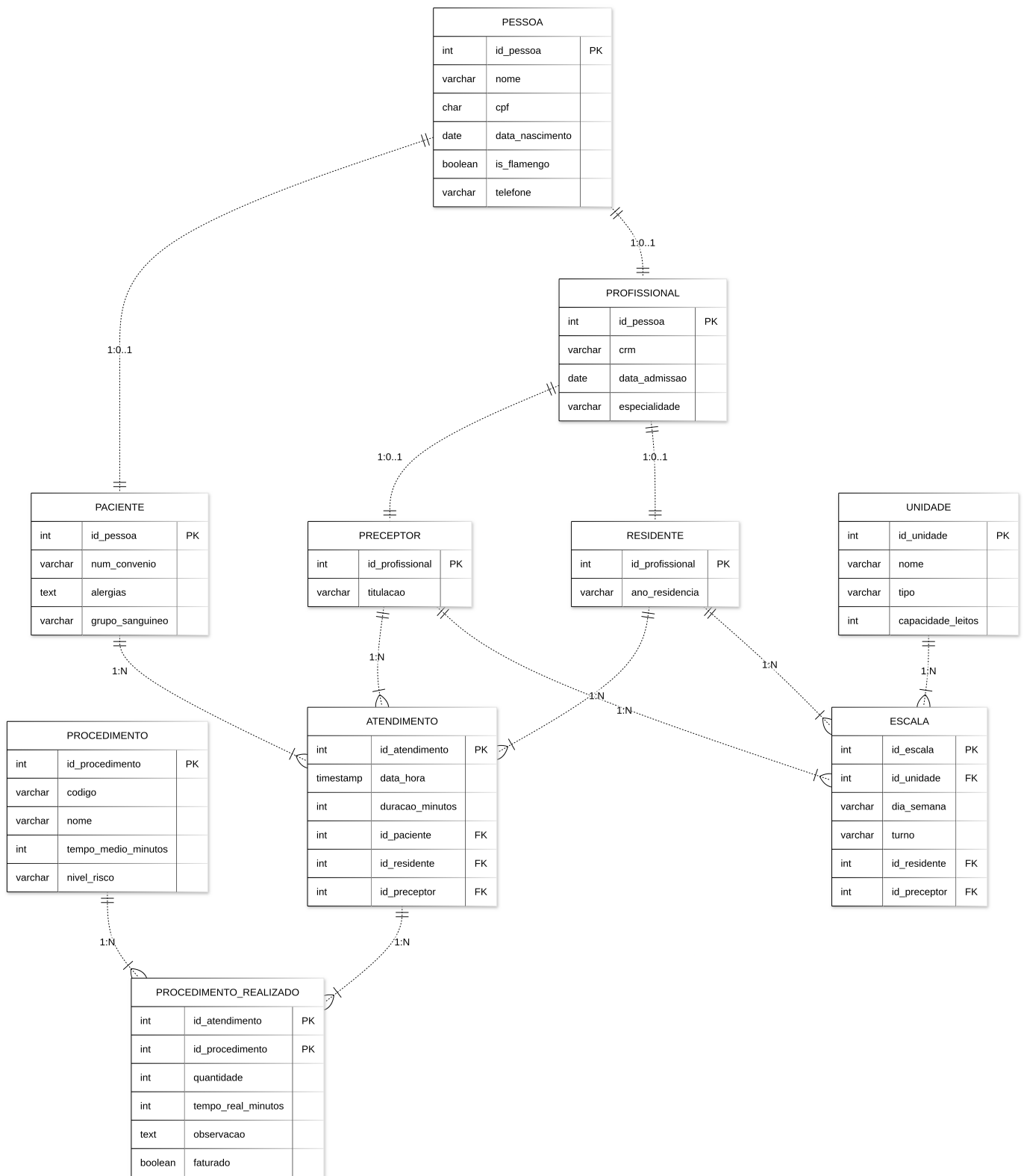




Justificativas de Cardinalidades e Especialização

Hierarquia de especialização (herança por tabela — table-per-subtype)

PESSOA é a entidade-base. Uma pessoa pode ser **PACIENTE** (0,1) ou **PROFISSIONAL** (0,1) — especialização parcial e disjunta no momento atual (um profissional pode mudar de papel ao longo do tempo, mas em um dado instante ocupa apenas um). A PK de cada subtipo é a mesma de PESSOA, garantindo integridade sem redundância de atributos.

PROFISSIONAL se especializa em **PRECEPTOR** ou **RESIDENTE** — mesma estratégia de PK compartilhada. A disjunção é temporal: o histórico não é modelado na Etapa 1 (sem tabela de papéis históricos), logo a restrição de disjunção é garantida pela presença exclusiva em uma das tabelas.

Cardinalidades dos relacionamentos

Relacionamento	Cardinalidade	Justificativa
PESSOA → PACIENTE	1:0..1 (ISA parcial)	Nem toda pessoa é paciente; cada paciente é exatamente uma pessoa.
PESSOA → PROFISSIONAL	1:0..1 (ISA parcial)	Nem toda pessoa é profissional; cada profissional é exatamente uma pessoa.
PROFISSIONAL → PRECEPTOR	1:0..1 (ISA parcial, disjunta)	Um profissional pode ser preceptor (num dado momento). Disjunção com RESIDENTE.
PROFISSIONAL → RESIDENTE	1:0..1 (ISA parcial, disjunta)	Um profissional pode ser residente. Disjunção com PRECEPTOR.
PACIENTE — ATENDIMENTO	1:N	Um paciente pode ter vários atendimentos; cada atendimento pertence a exatamente um paciente.
RESIDENTE — ATENDIMENTO	1:N	Um residente realiza vários atendimentos; cada atendimento tem exatamente um residente executor.
PRECEPTOR — ATENDIMENTO	1:N	Um preceptor supervisiona vários atendimentos; cada atendimento tem exatamente um preceptor supervisor.
ATENDIMENTO — PROCEDIMENTO_REALIZADO	1:N	Um atendimento pode ter vários procedimentos realizados; cada registro de PROC_REALIZADO pertence a um atendimento.
PROCEDIMENTO — PROCEDIMENTO_REALIZADO	1:N	Um procedimento (do catálogo) pode aparecer em vários atendimentos; cada registro aponta para um procedimento.
UNIDADE — ESCALA	1:N	Uma unidade pode ter várias escalas de plantão; cada escala pertence a uma unidade.
RESIDENTE — ESCALA	1:N	Um residente pode estar em várias escalas; cada escala tem exatamente um residente.
PRECEPTOR — ESCALA	1:N	Um preceptor pode supervisionar várias escalas; cada escala tem exatamente um preceptor.

Normalização até 3FN — evidência

Forma Normal	Regra	Como está atendida
1FN	Sem grupos repetitivos; todos os atributos são atômicos	Alergias armazenadas como TEXT livre (não como lista de colunas repetidas). Procedimentos em tabela separada (PROCEDIMENTO_REALIZADO), eliminando a repetição dentro de ATENDIMENTO.
2FN	Sem dependência parcial em relação à PK composta	Em PROCEDIMENTO_REALIZADO a PK é (id_atendimento, id_procedimento). Todos os atributos — quantidade, tempo_real_minutos, observacao, faturado — dependem da chave composta inteira, não de parte dela. Nome e código do procedimento ficam em PROCEDIMENTO (dependem só do id_procedimento).
3FN	Sem dependência transitiva entre atributos não-chave	Em ATENDIMENTO não há atributo que dependa de outro não-chave (ex.: especialidade não está em ATENDIMENTO, está em PROFISSIONAL). Em PESSOA não há atributo calculado a partir de outro. Titulação depende de id_profissional (PK de PRECEPTOR), não de outro atributo não-chave — sem transitividade.